郭盛

基本信息

性别: 男　　民族: 汉族

出生年月: 1992 年 6 月　　籍贯: 河南省漯河市

联系电话: 15827036753　　邮箱: shenglevy@gmail.com

联系地址: 北京市昌平区北七家

教育及工作经历

2024.06 至今　朗坤智慧科技有限公司　智慧应用研究院　学科带头人

研究方向：人工智能、大模型;新能源、火电等工业场景的监测、预警诊断及优化

工作内容：

1）云边协同的工业互联网平台：云边协同框架设计、联邦学习及隐私计算方法、时序大模型等

2）新能源场站一体化智慧运营：风光储智能监测、能效分析和智能诊断，风电启停优化控制，传动链故障诊断，功率预测，大语言模型相关应用等。

3）火电机组监测和优化运行：负荷优化、汽轮机诊断、锅炉吹灰优化等。

2022.09 – 2024.06　新奥集团　数字技术研究院　算法工程师

研究方向：人工智能、联邦学习、基础模型、设备预测性维护、时序预测

工作内容：

1）基于联邦学习、知识蒸馏、大模型等技术，研发用于功率和负荷预测的时序基础模型，以及用于多模态信息融合的设备运维基础模型。

2）主持开发设备预测性维护和健康管理系统，在化工厂、能源站、燃气轮机等多个场景部署应用，实现领域知识和数据结合的设备故障诊断、健康度评估等智能任务。

3）研究设备数字孪生技术，研发机理仿真模型与实时数据结合的设备异常检测、能效评估和退化预测算法。

4）参与大语言模型分析认知系统研发，研究大语言模型和知识图谱结合的产业大模型。

5）负责与国内高校的产学研合作项目。

2020.09 - 2022.09　清华大学　自动化系　控制科学与工程　博士后

研究方向：深度学习、强化学习；能源互联网仿真、能量管理、运行优化与监测诊断

工作内容：

1）能源互联网能量优化管理与控制：基于多智能体深度强化学习，多能互补，考虑价格、碳排放等因素，优化微网的运行和电力交易策略。分布式电力系统的无功补偿优化控制。

2）能源互联网状态监测与故障诊断：基于图神经网络、Transformer 等先进网络架构，深度融合行业知识。对电力系统中关键发电设备、输电线路、变压器的故障诊断。

3）人工智能在能源电力领域应用：CNN、LSTM、Transformer、GAN、图神经网络、深度强化学习、迁移学习等算法

4）电力系统仿真：主持开发地铁供电系统仿真平台开发，实现能效计算、动态仿真、优化运行等功能。

2018.08 - 2019.08　美国南卡罗莱纳大学　工程与计算机学院　电气工程　访问学者

研究方向：工业系统故障诊断与预测

工作内容：

1）电力电缆设备的故障诊断和寿命预测
2）知识和数据融合的旋转机械故障诊断方法

2013.09 - 2020.06 华中科技大学 能源与动力工程学院 热能工程 博士

研究方向：电力设备状态监测与故障诊断、信号处理、机器学习与深度学习

工作内容：

1）风力发电状态监测、故障诊断与运维决策
2）火电机组运行状态监测、故障诊断和运行优化

2009.09 - 2013.06 华中科技大学 能源与动力工程学院 热能与动力工程 学士

科研及项目经历

2025.03 至今 新能源行业时序基础模型研究

主持研发面向新能源行业的时序基础模型，实现异常检测、预警、预测等多项智能任务。负责时序基础模型方案和架构设计及核心代码开发。

2024.06 至今 风光水火储一体化智慧运营管控平台

负责研究风电、光伏、储能相关的智能预警、诊断和优化算法，搭建并基于历史数据训练模型，部署至算法开发平台在线运行。

2024.06 至今 燃煤锅炉受热面吹灰优化

负责研究并实现锅炉吹灰优化方法，包括历史运行数据挖掘、清洁因子动态计算、吹灰策略智能寻优等

2023.06 - 2024.06 多模态信息融合的设备预测性维护基础模型研究

主持研发了设备预测性维护基础模型，负责基础模型架构设计，以及关键代码开发。实现了基于自监督学习的基础模型预训练、领域自适应微调等，通过多图谱信息融合、分层任务推理、机理知识融合等方式，使基础模型在多个场景下具有较好的泛化能力。

2023.03 - 2024.06 多源信息融合的工业时序基础模型研究

建立通用的时序数据基础模型，可实现分类、预测、异常检测等多种时序任务，应用于工商业/居民用户的燃气/用电/供热的客户画像和需求预测。

2022.12 - 2024.06 燃气轮机预测性维护系统研发

主持燃机轮机预测性维护项目，负责燃气轮机预测性维护系统架构设计、产品设计和关键算法开发。实现了高频振动数据的采集和云端存储，同时接入 IOT 系统的监测数据；基于多测点数据实现燃气轮机运行状态监测和智能故障诊断，研究燃气轮机运行优化和健康度评估方法；基于燃气轮机仿真及数字孪生技术，实现了燃气轮机全生命周期的健康管理。

2021.12 - 2022.12 基于联合知识蒸馏和云边异构的工业人工智能平台框架

负责设计云边异构的工业人工智能平台框架，开发了基于联合学习和双向知识蒸馏的算法模型，协同云、边、端的数据管理和模型训练，实现了跨工厂和设备类型的人工智能应用。

2020.09 - 2022.09 新型高效能城市轨道交通系统建模与综合智能优化

负责城市轨道交通系统交直流供电系统仿真与能效优化，开发供电系统交直流动态仿真系统，实现了供电系统三相不平衡潮流计算及交直流耦合的能效计算，并研究了轨道交通可再生制动能量回收装置的优化控制。

2020.09 - 2022.09 信息物理融合的城市能源系统综合状态感知、安全评估以及能量管理

负责基于深度学习的城市能源系统状态评估、故障诊断及能量管理方法研究，提出了基于图神经网络的综合能源系统状态评估模型，以及基于图神经网络的综合能源系统故障诊断方法。

2020.09 - 2022.09	基于新一代人工智能和 5G 通信技术的电能质量数据监测管理与分析技术 负责园区电力系统的建模仿真及故障模拟，提出了基于人工智能的电力系统稳定性评估方法，及基于深度强化学习的无功补偿协同控制策略，并在边缘计算设备上进行部署。
2015.04 - 2017.12	国家支撑计划：大型风电场智能化状态监控与运维调度系统研究及示范技术 负责基于深度学习的风电机组传动链故障诊断方法研究，提出了基于卷积神经网络的传动链各部件和多部件耦合故障的故障诊断算法，参与大型风电场智能化状态监控与运维调度系统的研发，并进行了叶片监测模块的设计和选型。
2018.06 - 2019.12	沙角 C 电厂设备状态维护检修体系研究及建立 负责基于深度学习的设备状态评估算法研究，实现了振动信号采集、大数据接入，进行数据分析模块和故障诊断专家系统的开发。
2014.01 - 2015.12	航空发动机振动故障诊断技术研究 负责航空发动机振动故障诊断系统设计，开发了故障诊断专家系统。
2013.01 - 2014.12	大型风力发电机组在线状态监测与故障分析诊断系统 负责系统开发，编写振动信号分析算法和故障诊断算法，系统现场安装调试。

学术论文

2024.08	Heterogeneous Federated Learning Framework for IIoT Based on Selective Knowledge Distillation. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*
2024.06	ADSOC: A novel automatic and deterministic shaft orbit classification framework for large rotating machinery. *Mechanical Systems and Signal Processing*
2024.03	Distributed Reactive Power Optimization for Energy Internet via Multiagent Deep Reinforcement Learning With Graph Attention Networks. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*
2022.04	Efficient Training of Large-scale Industrial Fault Diagnostic Models through Federated Opportunistic Block Dropout. *AAAI-23. Innovative Application of AI Award, AAAI*
2021.06	Coupling fault diagnosis of wind turbine gearbox based on multitask parallel convolutional neural networks with overall information. *Renewable Energy*
2019.08	Multi-Task Convolutional Neural Network with Information Fusion for Bearing Fault Diagnosis and Localization. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*
2018.11	An Intelligent Fault Diagnosis Method for Bearings with Variable Rotating Speed Based on Pythagorean Spatial Pyramid Pooling CNN. *Sensors*.
2018.05	A Novel Fault Diagnosis Method for Rotating Machinery Based on a Convolutional Neural Network. *Sensors.*
2025.01	Self-Supervised Learning for Multi-Modal Fault Diagnosis with Shapley-Value Weighted Transformers. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.*
2023.01	Clustering-Based Contrastive Learning for Fault Diagnosis With Few Labeled Samples. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.*
2021.09	State Estimation of Energy Internet Using SCADA and PMU Data Based on Graph Convolutional Networks. *2021 IEEE International Conference on Energy Internet*
2021.05	Reactive Power Optimization for Voltage Stability in Energy Internet Based on Graph Convolutional Networks and Deep Q-learning. *2021 4th IEEE International Conference on Industrial Cyber-Physical Systems, ICPS.*
2019.06	Induced Draft Fan Early Anomaly Identification Based on SIS Data Using Normal Behavior Model in Thermal Power Plant. *ASME 2019 Power Conference*
2017.06	A spot check information management system of wind farm. *International Conference on Power Engineering, ICOPE 2017*

个人技能

证书：CET-6、软考中级网络工程师

计算机软件：Matlab、tensorflow、pytorch、SQL Server、MySQL、AutoCAD、PSCAD、PSD/BPA、LangChain

编程语言：c++、python、C#、java

自我评价

具备扎实的人工智能与大模型研发能力，精通机器学习、深度学习及大模型架构，擅长在复杂工业场景中针对多源异构数据进行时序建模、诊断、预测和优化算法的设计与实现，具备从问题建模、算法设计、训练优化到系统部署与效果评估的全流程能力。除算法研发外，还擅长将 AI 模型集成至实际业务系统中，具备在数据受限条件下优化模型性能的能力，并能够实现跨场景泛化与领域自适应。此外，具备良好的跨团队协作能力，能与软件工程师、行业专家和产品经理共同推动智能系统的落地。

场景方面，在设备预测性维护方面经验丰富，主持开发了面向风电机组、机泵、大型机组及通用旋转机械的状态监测与故障诊断系统，覆盖从传感器数据采集、信号分析、健康评估到智能告警的完整技术链条，显著提升了关键设备的可用性和运维效率。

在电力系统与综合能源系统建模优化方面具有深入理解，主导新能源接入条件下的潮流与暂态仿真系统开发，设计实现了能量管理、无功补偿等关键控制算法。同时推动数字孪生技术在能源系统中的应用，构建虚实融合的系统模型，支撑运行状态感知、行为预测与协同优化控制。

熟悉电厂、风电场、化工厂、燃气轮机等多类工业场景，具备扎实的系统设计和开发能力。主持或参与开发了多个工业智能化平台，包括设备预测性维护系统、电力系统潮流与暂态仿真分析平台、工业边缘智能网关等，具备面向工业场景的产品设计、架构规划与工程化能力。